第 062 套

第 1 题

光滑水平桌面上，一小球以速率v_0 撞向粗糙库边，速度方向与库边法线成角θ。小球与桌面之间的动摩擦因数为μ，法向碰撞完全弹性，忽略库边形变。

（1）先把小球视为质点，求反弹速度与库边法线的夹角α。

（2）再把台球视为半径R, 质量m 的均匀实心刚体球。碰撞前质心速率为v_0，俯视时以角速度ω_0 逆时针自转；入射角为$45°$，反射角为$-30°$。球在运动过程中不受桌面摩擦，碰撞时忽略库边形变。求库边与球之间的动摩擦因数，并求ω_0 应满足的条件。

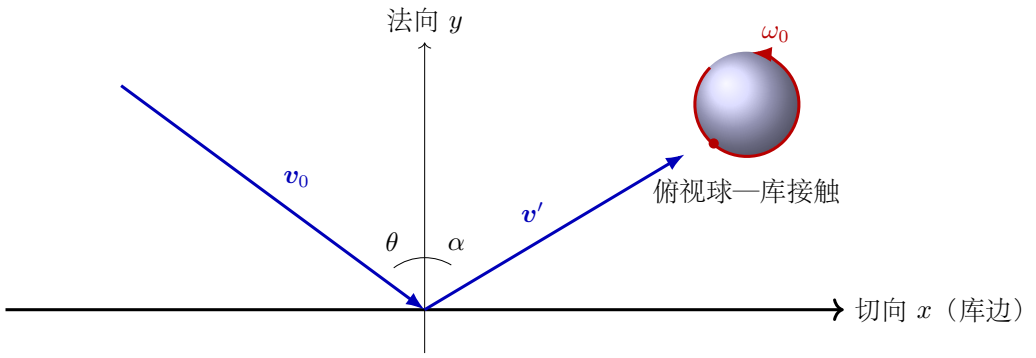


图 1-1　台球入射, 反射与旋转方向的约定

第 2 题

质量均为m 的两个质点A, B 固定在长为$2l$ 的轻质刚杆两端。杆的中点O 系一根原长为l 的柔软无弹性轻绳，绳的另一端系质量为m 的质点C。整个系统置于光滑水平面上。初始时绳松弛，C 位于距杆$l/2$ 处，且以速度v_0 平行于刚杆运动；绳将沿图示方向绷直，此时绳与杆成30°。

（1）固定杆AB，求绳绷直后瞬间C 的速度大小和方向。

（2）杆AB 自由，求绳绷直后瞬间系统质心的速度大小和方向。

（3）承接（2），分别求绳绷直后瞬间A, B, C 的速度大小和方向。

（4）质点之间的碰撞均为完全弹性碰撞。求B, C 第一次碰撞后至下一次碰撞前的运动；建议在系统质心参考系中描述。

（5）承接（4），求系统在质心参考系中的运动周期，并画出运动过程。

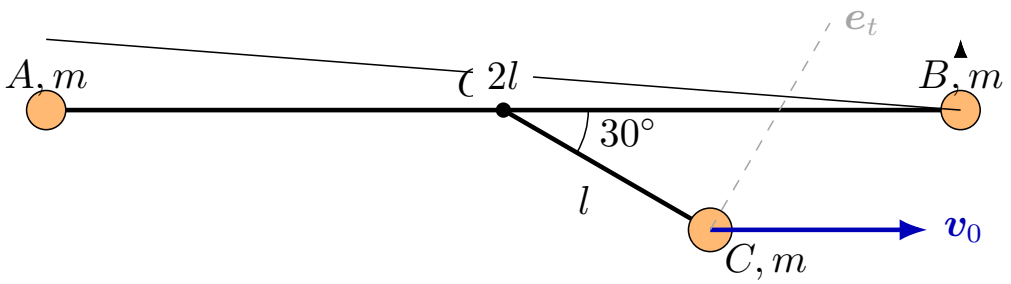


图 2-1　轻杆, 松弛轻绳与质点的初始几何

第 3 题

如图，均匀六芒星板由一个正六边形和沿其六边向外延伸的六个正三角形组成。把它分成十二个全等小正三角形，每个小正三角形的边长为l, 质量为m。六芒星以顶点A 与水平地面接触。

（1）求六芒星绕质心且垂直板面的轴的转动惯量J_0。

（2）在顶点C 处施加水平向右的瞬时冲量I。冲击过程中A 点可沿地面滑动但不能穿入地面，求冲击结束瞬间六芒星质心的速度和角速度。

（3）改设冲击过程中A 点由铰链固定，冲击结束后铰链立即失效。求冲击结束瞬间六芒星质心的速度和角速度。

（4）承接（3）。设地面接触处的摩擦因数为μ，要求六芒星能够绕A 点翻越，且A 点既不滑动也不脱离地面，求冲量I 与μ 应满足的条件。本问不计分。

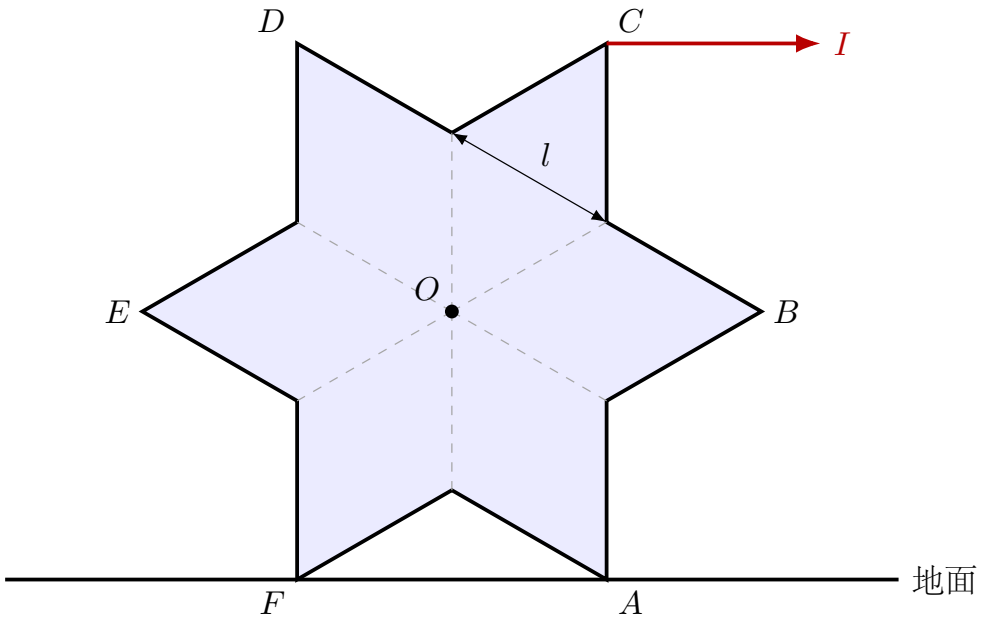


图 3-1　六芒星的几何分割, 接触点与冲量位置

第 4 题

有三根内径相同, 粗细均匀的细长通管，长度分别为l_1, l_2, l_3，其中$l_1 < l_2$。管径足够小，不发生对流；管口尺度仍远大于分子自由程，水蒸气在管内作稳态扩散。左右两端各接一个装有等质量水的容器，系统温度相同；竖直管l_3 的上端通向干燥大气。左右支路分别设阀门S_1, S_2。

第一次实验关闭S_2, 打开S_1，左容器经时间T_1 蒸发完。第二次实验关闭S_1, 打开S_2，右容器经时间T_2 蒸发完。第三次补充相同质量的水后同时打开S_1, S_2，系统经时间T_3 后两容器均蒸发完。

（1）用l_1, l_2, l_3 表示T_2/T_1。

（2）用l_1, l_2, l_3 表示T_3/T_1。

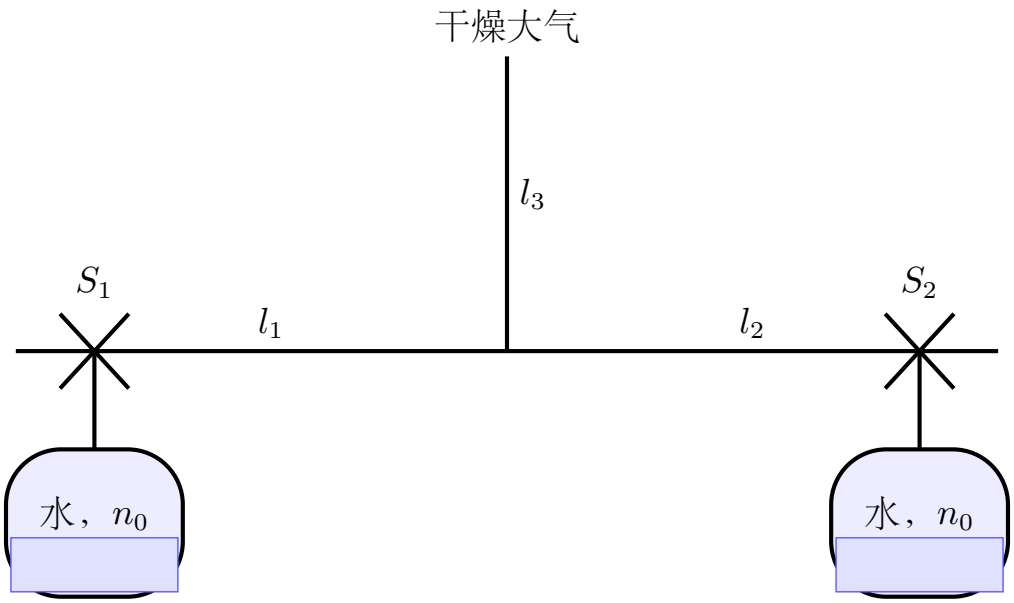


图 4-1　三通扩散管, 阀门与水容器

第 5 题

无穷大接地导体平面上有一个半球形导体凸起，半球半径为R，二者彼此导通。上半空间为真空。以球心为原点, 竖直向上为极轴建立球坐标系。在$(a, \theta_0, 0)$ 处放置点电荷q，其中$a > R$，$0 < \theta_0 < \pi/2$。

（1）以电荷在无穷远处为势能零点，求系统静电能。

（2）在远离电荷分布的场点(r, θ, ϕ)，其中$r \gg R, r \gg a, \theta < \pi/2$，求电势的远场展开，保留到正比于$r^{-3}$ 的项。

（3）若点电荷位置为$(a, \theta_0, \phi_0(t))$，其中$\phi_0(t) = \omega t$，求z 轴附近远处一点的磁感应强度角向分量B_ϕ。该点到z 轴的距离为ρ，满足$\rho \ll z$；暂不考虑电磁扰动传播时间。

（4）若考虑电磁扰动传播的延迟，（3）的结论是否仍成立？简述理由。

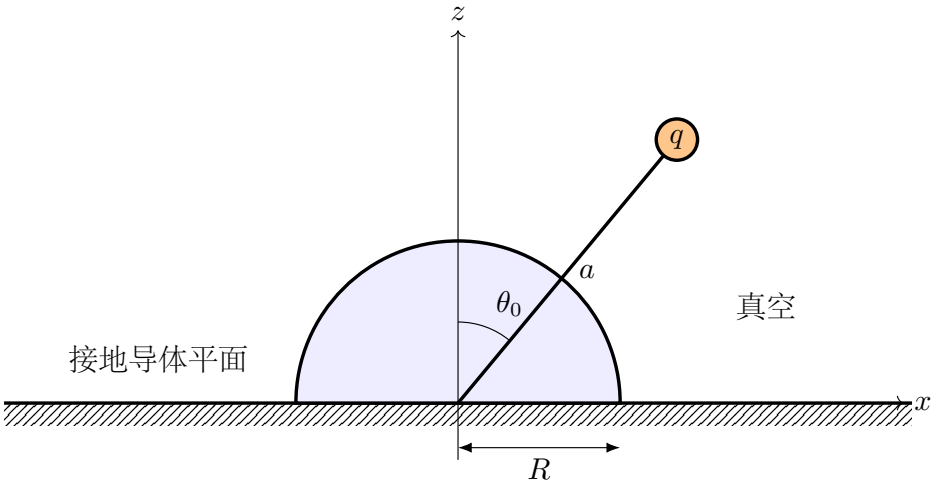


图 5-1　接地平面, 半球凸起与外部点电荷

第 6 题

一个均匀带电薄球壳，半径为r, 总电荷为q，以角速度ω 绕z 轴转动。

（1）求球壳的磁矩$\boldsymbol{m}$。

（2）在匀强磁场$\boldsymbol{B}=(0,B_0,0)$ 中，求球壳受到的力矩。

（3）在以速度$\boldsymbol{v}=\beta c\,\hat{\boldsymbol{x}}$ 相对原系沿x 轴运动的参考系S' 中观察，求原来欧拉角为(θ,ϕ)的表面元在S' 中的面电荷密度$\sigma'(\theta,\phi)$。

（4）求S' 中的磁矩$\boldsymbol{m}'$ 与电偶极矩$\boldsymbol{p}'$。

（5）求球壳在S' 中受到的力与力矩。

提示：电磁场变换为

$$
\begin{aligned}
E'_x &= E_x, & E'_y &= \gamma(E_y - vB_z), & E'_z &= \gamma(E_z + vB_y),\\
B'_x &= B_x, & B'_y &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right), & B'_z &= \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right),
\end{aligned}
$$

其中$\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$。

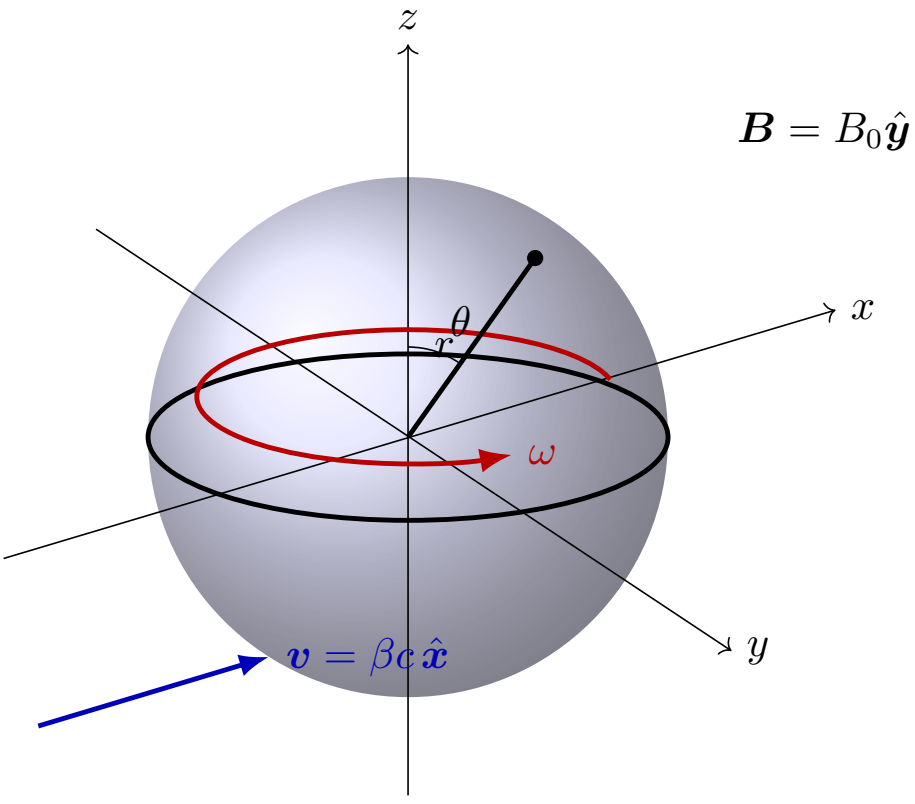


图 6-1　旋转带电球壳, 外磁场与沿 (x) 方向的参考系变换

第 7 题

为解释有波纹时湖面上太阳倒影呈狭长椭圆的现象，建立如下小振幅模型。取平静湖面上能把阳光反射入人眼的点为原点，竖直向上为z 轴，水平面内指向太阳为y 轴。原点附近水面写成

$$z(x,y,t)=A\cos(k_x x+k_y y-\omega t+\varphi_0),$$

其中

$$k_x^2+k_y^2=\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2,\qquad A\ll\lambda.$$

计算中取$A=0.1\,\mathrm{m},\lambda=10\,\mathrm{m}$。不同位置处波矢方向及局部相位均匀随机，因此每个小区域可视为法向随机的小平面镜。

（1）在$t=0$ 时，用k_x,A 和局部相位$\psi=k_x x+k_y y+\varphi_0$ 表示水面向上单位法向量(n_x,n_y,n_z) 的n_x。

（2）求n_y。

（3）求n_z。

（4）若法向分布满足

$$\mathrm{d}P=f(n_x,n_y)\,\mathrm{d}n_x\mathrm{d}n_y,$$

求$f(n_x,n_y)$。

（5）把太阳光视为入射角为θ 的平行光。在人的视野中以平静湖面倒影为原点，水平偏角为ξ，向上偏角为η。对$|n_x|,|n_y|\ll 1$ 的局部镜面，求反射光视角ξ_0。

（6）承接（5），求η_0。

（7）若视角落在$[\xi,\xi+\mathrm{d}\xi],[\eta,\eta+\mathrm{d}\eta]$ 内的概率为

$$\mathrm{d}P=g(\xi,\eta)\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta,$$

求$g(\xi,\eta)$。

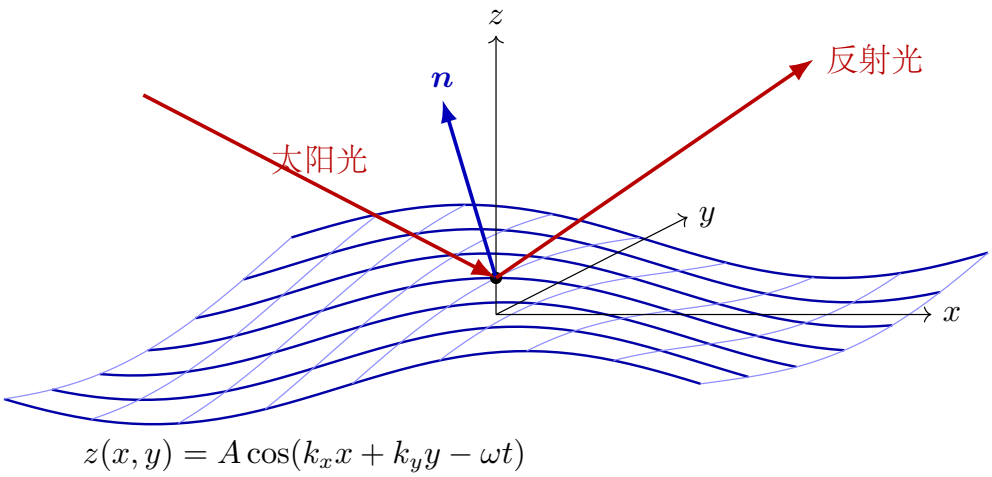


图 7-1　随机二维波面, 局部法向与镜面反射

第 8 题

空间中按面心立方结构无限重复排列结点。一个边长为l 的常规立方单元中，八个顶点与六个面心均为结点；任意距离为$l/\sqrt{2}$ 的最近邻结点之间都用电阻为r 的导线连接。每个结点有十二个最近邻。

（1）求相邻结点A, B 之间的等效电阻R_{AB}/r。

（2）剪去A, B 之间直接连接的电阻，求余下网络在A, B 间的等效电阻R'_{AB}/r。

（3）记次近邻A, C 间电阻为R_{AC}，再次近邻A, D 间电阻为R_{AD}，第四近邻A, E 间电阻为R_{AE}，求

$$x = \frac{2R_{AC} + 4R_{AD} + R_{AE}}{r}.$$

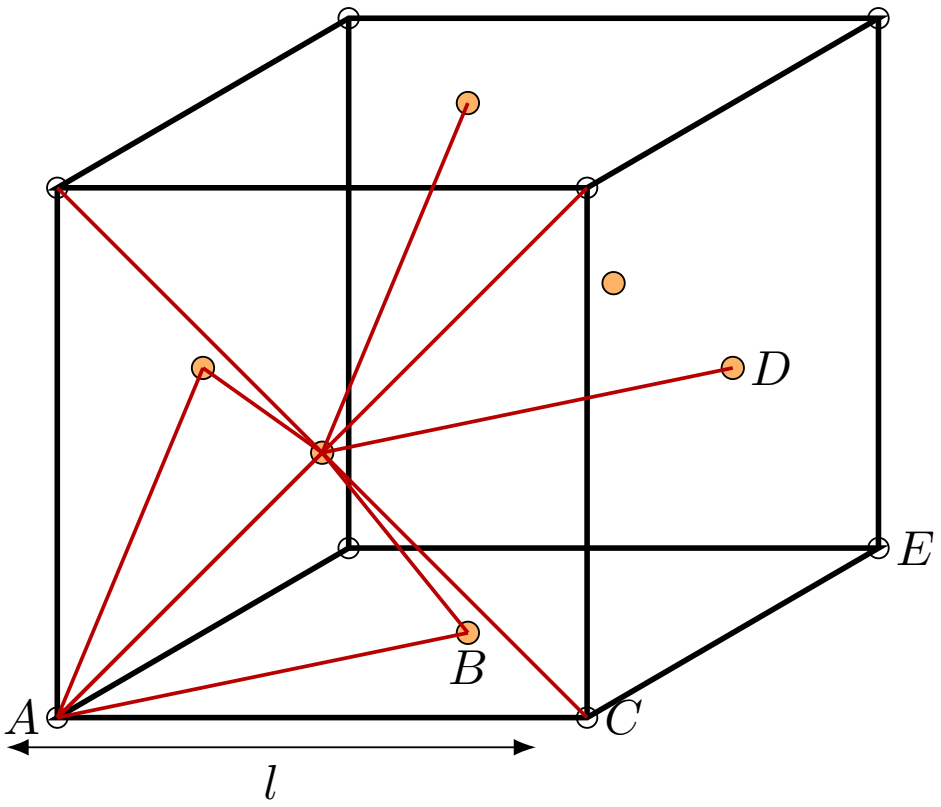


图 8-1　面心立方结点, 近邻层级与最近邻连线